原始论文代码与当前最新 InEKF 的公平效果对比

统一事件计划、隔离计时边界与可视化验证

2026 年 7 月 24 日

1 对比目标与结论

本入口比较论文作者公开的原始 InEKF 源码与当前 `task03_compiled` 完整生产路径。两者处理相同 IMU 和 UWB 事件，正式计时不包含数据加载、滤波器构造、JIT、历史记录、误差计算和绘图。

在 const1 前 30 s 数据上，四轮单线程 AB/BA 交替回放的耗时中位数为 7.998309 s 和 0.235335 s：

$$\boxed{S_{\text{direct}} = \frac{\text{median}(T_{\text{author}})}{\text{median}(T_{\text{latest}})} = 33.9869}, \qquad \Delta T = -97.0577\%. \tag{1}$$

每轮均执行 30,267 次 IMU 预测和 14,289 次 UWB 更新，没有通过降采样、冻结偏置、降低维数或丢弃量测获得加速。

2 与论文递推的数学对照

论文的右不变 15 维误差状态可写为

$$\delta x = [\delta\theta, \delta v, \delta p, \delta b_g, \delta b_a] \in \mathbb{R}^{15}. \tag{2}$$

两套实现都执行同一类预测和标量 TDoA 更新：

$$\hat{X}_{k+1}^{-} = f(\hat{X}_k^{+}, u_k, \Delta t_k), \tag{3}$$

$$P_{k+1}^{-} = \Phi_k P_k^{+} \Phi_k^{\mathsf{T}} + Q_{d,k}, \tag{4}$$

$$r_j = y_j - h_j(\hat{X}^{-}), \qquad S_j = H_j P^{-} H_j^{\mathsf{T}} + R_j, \tag{5}$$

$$\text{NIS}_j = \frac{r_j^2}{S_j}, \qquad \delta x_j = P^{-} H_j^{\mathsf{T}} S_j^{-1} r_j. \tag{6}$$

当前版本保留 float64、全部 15 个状态、每个 IMU 间隔的协方差传播和全部 UWB 量测。固定尺寸编译只改变执行映射：

$$\mathcal{K}_{\text{Python}}(e_i, \hat{X}, P, b) \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{compiled}}(e_i, \hat{X}, P, b), \tag{7}$$

不改变滤波递推。本轮新增的无历史计时模式满足

$$(\hat{X}_N, P_N, N_{\text{uwb}}, N_{\text{reject}}) \quad \text{保持计算}, \quad \{\hat{X}_i, P_i, \text{NIS}_i\}_{i=1}^{N} \quad \text{不写入输出缓冲区}. \tag{8}$$

因此它减少的是基准测量污染，而不是减少算法工作量；完整曲线由计时外的独立回放生成。

3 公平计时边界

令 $\mathcal{E}$ 表示预计算且哈希固定的事件计划，F_v 为版本 v 的滤波器：

$$T_v = t(F_v(\mathcal{E};\, \text{history} = 0))\,. \tag{9}$$

正式测量遵循：

- 两边共享 $\mathcal{E}$，并断言预测和 UWB 处理计数相等；
- 数值库线程数为 1，正式区间关闭 Python GC；
- 先预热，再按 AB/BA 顺序交替测量，报告中位数、MAD 和逐轮配对比值；
- 原作者备份只读导入，其 commit 和源码 SHA-256 写入 JSON；
- 轨迹、RMSE 和 NIS 来自额外完整历史回放，不与速度数字混用。

表 1: 30 s 公平回放计时

指标	原作者源码	当前最新实现	对比
中位数/s	7.998309	0.235335	33.9869x
MAD/s	0.030330	0.006429	-
最小值/s	7.898692	0.225013	-
最大值/s	8.036066	0.241969	-

4 精度结果与风险-回报

表 2: 30 s 效果指标；负号表示误差减小

指标	原作者源码	当前最新实现	相对变化
位置 RMSE/m	0.116266	0.107016	−7.956%
速度 RMSE/(m/s)	0.076748	0.072891	−5.025%
姿态测地 RMSE/rad	0.054714	0.157598	+188.040%
yaw RMSE/rad	0.052949	0.157491	+197.441%
UWB 拒绝数	0/14,289	0/14,289	相同

位置和速度有所改善，但姿态和 yaw 的 30 s RMSE 明显变差。当前版本为全圆未知航向使用 2 rad 保守先验，而本条数据的真实初始 yaw 恰好接近 0°；因此当前版本产生约 24 s 的初始 yaw 收敛瞬态。该选择避免大初始航向误差时的过度自信，是可观测性稳健性与零初差短时 RMSE 之间的真实权衡，不能把本表概括为“全部精度提升”。编译路径本身与 Python `proposed` 已通过逐元素等价测试。

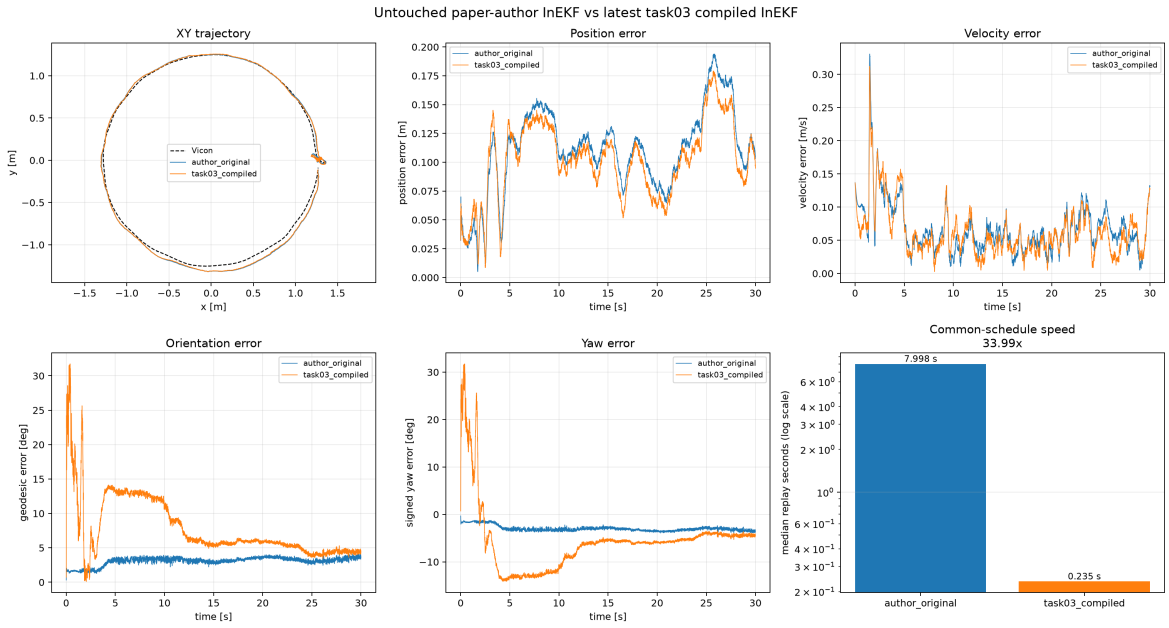


图 1: 轨迹、位置/速度/姿态/yaw 误差与公平回放耗时

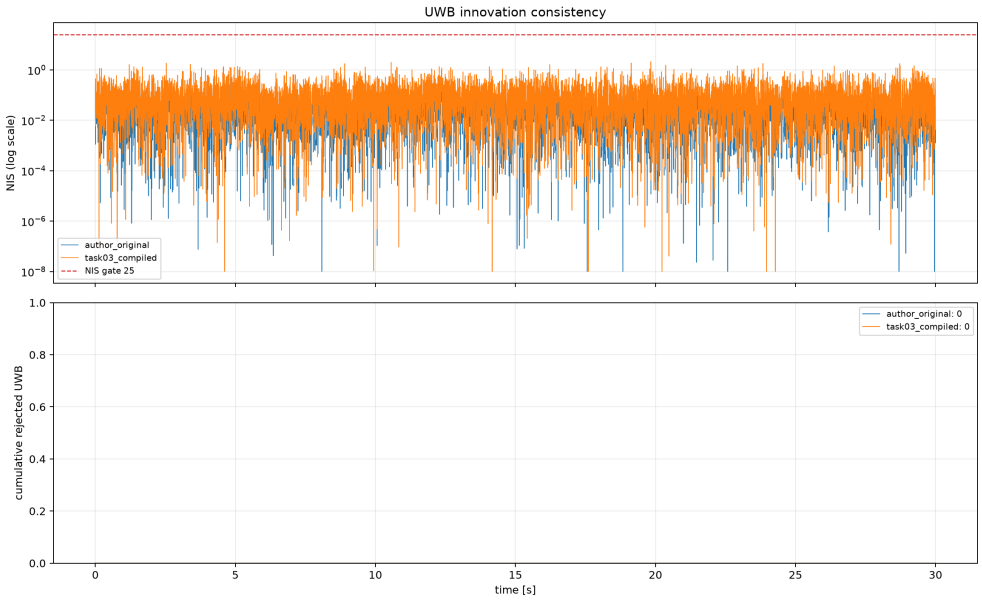


图 2: UWB NIS 与累计拒绝数；门限为 25，两边均无拒绝

5 适用边界

该结果证明的是指定 Windows 主机、Conda 环境、单线程和该 30 s 数据段上的离线回放效果，不是目标嵌入式平台的 WCET，也不能外推全部星座、航向和机动条件。旧的“作者源码对 proposed”与“proposed 对编译核”采用不同的计时边界，因此不能机械相乘；应以本入口的直接测量为准。完整复现实验应保留 JSON 中的事件计划哈希、源码哈希、逐轮时间和曲线。